

WBS 설계

1. 이 문서가 답하는 것

WBS 는 「누가 · 언제까지 · 무엇을 · 어떤 순서로」 네 가지에 답해야 한다. 지금까지 앞의 셋은 답이 있었고 **순서가 없었다**. 이슈 #122 가 그 빈칸을 지적한다.

질문	어느 층이 답하나	지금
누가 어디를 맡나	1층 · 작업 영역 8갈래	있다
언제까지인가	2층 · 관문 다섯	있다
무엇을 어떤 순서로 하나	3층 · 구현 단계	이 문서에서 신설한다
지금 무엇을 하고 있나	4층 · 세부 작업	있다
나는 팀에서 어디를 얼마나 맡았나	4층을 담당자 축으로 다시 읽는다	이 문서에서 축을 정한다

관문은 기한과 다음 단계 착수 조건을, 구현 단계는 작업 순서와 선행 관계를 정의한다. 지금은 「A-정책 09/12 안에 이슈 몇 건」만 있고 그 이슈들이 어떤 차례로 이어지는지가 없다. 8/31 멘토링이 정한 「평지 기준선을 먼저, 그다음 실패 지형」이 바로 그 차례인데 WBS 어디에도 적혀 있지 않았다.

2. WBS 의 층 구조

층	무엇을 담나	누가 채우나	정본이 어디 있나
1층	작업 영역 8갈래 A 정책학습 · 지형썬제작 · 평가 · 트윈렌더 · B 항법 · 인지 · C 기록 · 운영	사람이 정한다 · 고정	docs/ROLES.md
2층	관문 다섯 기획발표 09/04 · A-정책 09/12 · MVP 09/30 · NAV 11/07 · FINAL 12/11	기한·착수 조건을 정한다	tools/build_wbs.py GATES
3층 신설	구현 단계 트랙별 작업 순서와 선행 관계 · 단계 수는 확정 전	사람이 정한다 · 순서 팀장 확정 전	이 문서 5절 · 이슈 #122
4층	세부 작업 이슈 한 건이 한 행 · 계속 늘어난다	GitHub 이슈 자동 집계	GitHub 이슈의 라벨 · 마일스톤 담당자 · 상태
	deliverables/plan/wbs.xlsx 열두 칸 · 계획을 · 완료율 · 담당자 · 산출물이 여기서 나온다 tools/build_wbs.py 가 만든다. 사람이 값을 적지 않는다	진척은 여기서만 읽는다	.github/workflows/ weekly-report.yml

2026-08-27 설계(`deliverables/plan/wbs.md`)는 3층이었다. 위 두 층을 사람이 정하고 세부 작업을 GitHub 이슈에서 생성하는 구조다. **작업 순서를 나타내는 구현 단계 분류를 추가해 네 층으로 구성한다**.

층	무엇	누가 정하나	개수	정본
1	작업 영역	사람 · 고정	8	<code>docs/ROLES.md</code>
2	관문	사람 · 날짜	5	<code>tools/build_wbs.py</code> 의 <code>GATES</code>
3	구현 단계	사람 · 순서	트랙마다 셋 또는 넷	이 문서 5절 · 팀장 확정 전
4	세부 작업	이슈에서 자동	계속 늘어난다	GitHub 이슈

왜 층을 나누나. 이슈 제목을 그대로 WBS 에 올리면 사람마다 쓰는 말이 달라 표가 흩어진다. 작업 영역·관문·구현 단계를 기준으로 분류하면 서로 다른 제목의 이슈도 같은 기준으로 집계할 수 있다. 위 세 층은 이슈가 하나도 없어도 그려지고, 4 층은 진척을 채우는 데 쓴다.

3층이 1층과 다른 점. 1층은 「누가 담당하는가」라는 책임 구분이고 3층은 「무엇 다음에 무엇인가」라는 시간의 축이다. 한 작업 영역이 여러 단계에 걸치고, 한 단계에 여러 작업 영역이 함께 들어간다.

3. 1층 · 작업 영역 8갈래

docs/ROLES.md 가 정본이다. 아래 표는 해당 문서의 담당 배치를 인용한다.

갈래	무엇을 하나	주담당	부담당
A/정책학습	학습 · 보상 · 관측 · 파인튜닝	임석현	이민우 · 오현민 · 맹라현 · 오홍재
A/지형썬제작	지형과 썬 에셋 제작	맹라현	오홍재 · 이민우
A/평가	일반화 벤치마크 · 지표	오현민	맹라현 · 이민우
A/트윈렌더	실공간 복원 · 3DGS · RTX 렌더 · 합성데이터	맹라현	오홍재 · 이민우
B/항법	ROS 2 · TF · SLAM · Nav2	오홍재	임석현 · 이민우 · 오현민 · 맹라현
B/인지	LiDAR · 카메라 · 센서 융합	오현민	맹라현 · 이민우
C/기록	회의록 · 문서 · 백과 · 커리큘럼 · 발표 · 대외보고	이민우	맹라현 · 오홍재
C/운영	인프라 · 자동화 · 깃 · 웹 · 예산 · 일정	오홍재	전원

주담당은 해당 영역의 문제 해결과 결과 보고를 책임진다. 부담당은 검토와 대체를 맡는다. 한 사람이 자리를 비워도 갈래가 멈추지 않도록 갈래마다 두 명 이상을 둔다.

이 여덟 이름은 GitHub 라벨 이름과 글자까지 같다. tools/build_wbs.py 의 AREAS 가 라벨을 읽어 1층을 붙이므로, 라벨이 없는 이슈는 (미분류) 행이 된다.

4. 2층 · 관문 다섯

기획서 8-1 이 정본이고, 날짜는 tools/build_wbs.py 의 GATES 에서 읽는다. 관문 통과는 기한 도래가 아니라 다음 단계 착수 조건 충족으로 판정한다. 조건을 채우지 못하면 다음 단계에 착수하지 않는다.

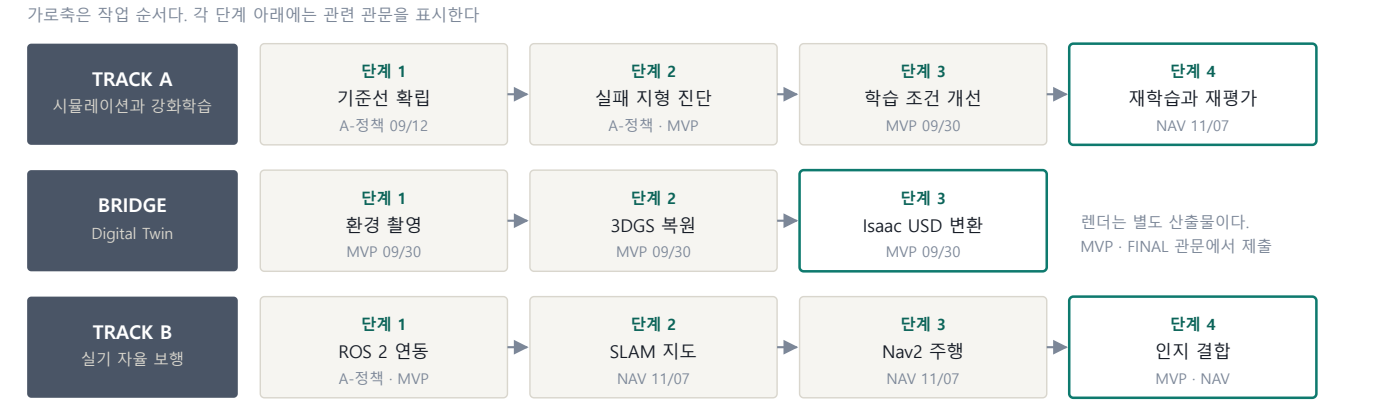
관문	일자	핵심 산출물	다음 단계 착수 조건	관문 문서
기획 발표	09/04	문제 · 범위 · KPI · WBS · R&R 합의	평가 용어와 담당 확정	plan/wbs.md
A-정책	09/12	평가 하네스 · 기준 정책 · 지표 세트 고정 · 지형별 난이도 경계 초기값	동일 조건 비교가 가능해짐	midterm/policy-metrics.md
MVP · 중간발표	09/30	일반화 평가표 · 경계 재측정 · 트윈과 렌더	재현 가능한 가상 검증 패키지	midterm/generalization-report.md
NAV · 실기 항법	11/07	SLAM 지도 · Nav2 실제 경로	실기 목표 지점 임무 검증 가능	final/nav-report.md

관문	일자	핵심 산출물	다음 단계 착수 조건	관문 문서
FINAL · 최종발표	12/11	자율 보행 시연 · 검증 보고서	공개 배포용 최종 검증 자료	final/final-report.md

「관문 문서」열은 `GATES` 의 셋째 값이고 경로는 모두 `deliverables/` 아래다. 이슈에 마일스톤이 붙으면 생성기가 그 이슈의 산출물 칸에 이 경로를 넣는다. 그래서 **산출물 칸도 사람이 적지 않는다**.

5. 3층 · 구현 단계

이슈 #122 의 첫째 요구다. **팀장 9/1 지시가** 「지금 마일스톤 외에도 실제 구현 단계를 쪼개고, 그 안에서 팀원이 각자의 역할로 할 수 있는 것을 쪼개라」였다.



단계 이름과 개수는 이슈 #122 의 초안이다. 팀장 확정 뒤 단계 라벨을 생성한다

5-1. 단계 초안

아래 단계 이름과 개수는 **이슈 #122 의 초안**이고 **팀장 확정 전**이다. 기획서의 두 트랙 축을 그대로 따랐다. 「관련 관문」열은 기획서 8-2 의 각 작업 항목에 이미 붙어 있는 관문을 모은 것이고, 새로 만든 낱자가 아니다.

트랙	단계	무엇을 하나	관련 관문	기획서 8-2 의 해당 작업 항목
Track A	1 · 기준선 확립	평지와 미경험 10종을 지형별로 정한 조건에 따라 재측정하고 하네스를 고정한다	A-정책	기본값 1,500 iter 학습 지형 결과 분석 · 평가 하네스 확장 7건 · 지표 3종 정분화
Track A	2 · 실패 지형 진단	실패 5종의 병목 축을 갈라 내고 난이도 격자로 경계를 켜다	A-정책 · MVP	난이도 격자 스윙과 경계 측정 · 재현성 결합 수정 · 난이도 스윙 설계
Track A	3 · 학습 조건 개선	보상 항을 다시 짜고 기존 지형 성능을 유지한 채 혼합 학습한다	MVP	보상 항 재설계와 재학습 · 기존 지형 성능 유지 혼합 학습
Track A	4 · 재학습과 재평가	확장 지형으로 학습하고 held-out 으로 일반화를 켜다	NAV	확장 지형 학습과 held-out 평가 · 절차적 확장 지형 생성
Bridge	1 · 환경 촬영	PoC 공간을 고르고 촬영과 점군을 남긴다	MVP	PoC 공간 선정과 스캔
Bridge	2 · 3DGS 복원	COLMAP 과 3DGS 로 복원하고 충돌 형상을 만든다	MVP	COLMAP · 3DGS 복원과 충돌 형상 구성
Bridge	3 · Isaac USD 변환	복원 결과를 학습과 평가가 쓰는 USD 씬으로 바꾼다	MVP	COLMAP · 3DGS 복원과 충돌 형상 구성 (산출물 USD 씬)

트랙	단계	무엇을 하나	관련 관문	기획서 8-2 의 해당 작업 항목
Track B	1 · ROS 2 연동	실행 환경을 세우고 센서와 TF 를 잇는다	A-정책 · MVP	ROS 2 환경 구축 · 센서와 TF 연결
Track B	2 · SLAM 지도	지도를 만들고 위치 추정 오차를 기록한다	NAV	SLAM 지도 생성과 위치 추정
Track B	3 · Nav2 주행	경로 계획과 재계획으로 목표 지점까지 간다	NAV	Nav2 경로 계획 · 재계획 · 장애물 회피
Track B	4 · 인지 결합	검출 결과를 항법과 합친다	MVP · NAV	CV 단계별 계획과 실행 환경 구축 · YOLO 파인튜닝과 LiDAR 융합

Bridge에는 **넷째 단계를 두지 않았다**. 기획서 8-2 의 「에셋 팩 수령과 HDRI 렌더 · 발표 자산」은 MVP 와 FINAL 두 관문에 걸린 산출물이고, 앞 세 단계처럼 다음 단계의 입력이 되지는 않는다. 단계로 세우려면 그 산출물을 무엇이 받아 쓰는 지가 먼저 정해져야 한다.

5-2. 단계의 완료를 무엇으로 판정하나

이슈 #122 의 둘째 물음이다. 기획서 7-1 의 KPI 를 단계에 붙인다. **기획서가 아직 목표값을 정하지 않은 항목은 여기서도 비워 둔다**.

단계	완료 판정	값의 성격
Track A 1 · 기준선 확립	평지 100판에서 낙상 없이 통과선 10 m 도달 100% 유지 · 통과선 지점 좌우 이탈 5 cm 이내를 90% 이상으로 올린다	우리 측정 위에 세운 목표
Track A 2 · 실패 지형 진단	실패 5종 각각 난이도 열 칸 · 칸당 100판을 돌려 경계를 낸다	목표 이동폭은 비어 있다. 경계값 자체가 아직 없다
Track A 3 · 학습 조건 개선	<code>rails(턱)</code> 속도 오차 중앙값을 0.25 m/s 이하로 · <code>pit(구덩이)</code> 와 <code>floating_ring(부유 고리)</code> 전진 중앙값을 통과선 3 m 로 · 이미 통과하는 5종의 통과율 97% 이상 유지	우리 측정 위에 세운 목표
Track A 4 · 재학습과 재평가	held-out 지형에서 경계가 얼마나 이동했는지	목표값은 비어 있다. 단계 2 의 경계가 먼저 나와야 한다
Bridge 1 · 환경 촬영	촬영 기록과 점군 원자료가 재실행 가능한 형태로 남는다	산출물 유무 판정
Bridge 2 · 3DGS 복원	충돌 형상이 붙은 복원 결과	산출물 유무 판정
Bridge 3 · Isaac USD 변환	실공간과 같은 스케일의 USD 씬에서 평가가 돌아간다	산출물 유무 판정
Track B 1 · ROS 2 연동	토픽과 TF 트리가 연결되고 센서 입력이 좌표계에 붙는다	산출물 유무 판정
Track B 2 · SLAM 지도	Localization 유지율 90% 이상 · 위치 오차 30 cm 이하	도전 목표 · 일반 기준. 우리 실측이 아니다
Track B 3 · Nav2 주행	20회 이상 반복 주행 · 목표 지점 도달률 80% 이상 · 무충돌 주행률 90% 이상 · 경로 재계획 성공률 80% 이상	도전 목표 · 일반 기준. 우리 실측이 아니다
Track B 4 · 인지 결합	탐지 객체 3종 이상 · Precision 과 Recall 80% 이상 · mAP@0.5 75% 이상	도전 목표 · 일반 기준. 우리 실측이 아니다

Track B 의 아홉 값은 실기 측정에서 나온 값이 아니다. 출처가 기획서 초안이고 실기 측정은 아직 0건이다. 실기 환경과 대여 장비가 확정된 뒤 재검토한다. 기획서 7-1 이 같은 단서를 달고 있다.

한 판을 통과로 세는 기준은 네 축을 모두 만족하는 것이다. 생존 · 전진 · 속도 추종 · 직진성이며 하나라도 못 넘기면 실패다. 평가 CSV 는 종합 판정을 포함해 다섯 열이다. 축을 나눈 이유는 지형마다 부족한 지표가 다르기 때문이고, 단일 성공률로 합치면 학습 조건의 조정 방향을 구분할 수 없다.

5-3. 3층을 데이터로 어떻게 잇나

지금은 이 문서에만 있고 생성기에는 없다. 이슈 라벨 방식은 기존 조회 기능을 재사용할 수 있다.

방법	어떻게	장점	단점
이슈 라벨	S/A1-기준선 처럼 단계 라벨을 생성한다	tools/build_wbs.py 가 이미 라벨을 읽는다. AREAS 옆에 STAGES 를 두고 같은 방식으로 찾으면 된다	라벨이 여덟 개 더 늘어난다. 붙이는 것을 잊으면 (미분류) 가 된다
프로젝트 보드 필드	보드에 단계 필드를 만든다	라벨 목록이 안 늘어난다	생성기가 지금 보드를 안 읽는다. 이슈 목록만 읽는다. 읽는 경로를 새로 만들어야 한다

기존 생성기를 활용할 수 있는 이슈 라벨 방식을 제안한다. 단계 이름은 팀장 확정 후 라벨로 생성한다. 라벨은 한 번 붙으면 이슈 전체를 다시 손봐야 바뀐다.

생성기 수정은 이슈 #122 의 후속 작업이고 이 문서의 범위가 아니다. 이 문서는 무엇을 라벨로 만들지를 정하는 데까지 다.

6. 4층 · 작업 분해 23건

기획서 8-2 가 정본이다. 주담당은 해당 영역의 결과와 인계를 책임지고, 부담당은 검토와 필요 시 업무 대체를 맡는다.

작업 영역	작업 항목	담당	관문	산출물
A/정책학습	기본값 1,500 iter 학습 지형 결과 분석	임석현	A-정책	정체 · 낙상 분리 분석표
A/정책학습	보상 항 재설계 · 발 높이 항 신설과 재학습	임석현	MVP	학습 로그 · 정책 체크포인트
A/정책학습	기존 지형 성능 유지 혼합 학습 (rough 0.6 · 대상 0.4)	임석현	MVP	성능 유지 검증표
A/정책학습	확장 지형 학습과 held-out 평가	임석현	NAV	일반화 성능표
A/평가	평가 하네스 확장 7건 · 새 기준 측정 가능화	오현민	A-정책	하네스 · 시험 68건
A/평가	지표 3종과 판정 기준 정본화	오현민	A-정책	판정 함수 · 임계값 문서
A/평가	난이도 격자 스윙과 경계 측정	오현민	A-정책 · MVP	지형별 경계표
A/평가	재현성 결함 수정 (전역 난수 사용 4종)	오현민	A-정책	지형 생성 재현성 검증
A/지형썬제작	난이도 스윙 설계 · 지형 파라미터 재설계	맹라현	A-정책	스윙 설계서
A/지형썬제작	절차적 확장 지형 생성	맹라현	NAV	확장 지형 cfg

작업 영역	작업 항목	담당	관문	산출물
A/트윈렌더	PoC 공간 선정과 스캔 (촬영 · 점군)	맹라현	MVP	원자료 · 촬영 기록
A/트윈렌더	COLMAP · 3DGS 복원과 충돌 형상 구성	맹라현	MVP	USD 씬
A/트윈렌더	에셋 팩 수령과 HDRI 렌더 · 발표 자산	맹라현	MVP · FINAL	렌더 시연물
B/항법	ROS 2 환경 구축 · 센서와 TF 연결	오흥재	A-정책 · MVP	토픽 · TF 트리
B/항법	SLAM 지도 생성과 위치 추정	오흥재 · 이민우	NAV	지도 · 위치 오차 기록
B/항법	Nav2 경로 계획 · 재계획 · 장애물 회피	이민우 · 오흥재	NAV	주행 로그 (rosbag2)
B/인지	CV 단계별 계획과 실행 환경 구축	오현민	MVP	환경 문서 · 데이터셋
B/인지	YOLO 파인튜닝과 LiDAR 융합	오현민	NAV	검출 성능표
C/기록	회의록 · 문서 정본화 · 기술 허브 집필	이민우	전 관문	정본 문서
C/기록	발표 자료 제작과 대외 보고	이민우	전 관문	발표 산출물
C/운영	인프라 · RunPod 볼륨 · 팀 폴더 표준화	오흥재	A-정책	실행 환경
C/운영	빌드 · 배포 자동화 · 프로젝트 웹	오흥재	MVP	배포 파이프라인
C/운영	일정 · 예산 · 범위 관리 · 멘토 협의	오흥재	전 관문	일정 대시보드

이 23건은 계획의 단위이지 진척의 단위가 아니다. 실제 진척은 이 23건에 매달린 GitHub 이슈에서 나오며, 이슈는 계속 늘어난다.

7. 실패 지형 다섯의 담당

기획서 8-3 이 정보이고 이슈 다섯 건이 각각 걸려 있다. **전원이 하나씩 맡는다**. 문서와 발표를 맡은 사람도 실기 항법과 실패 지형을 함께 맡는다.

지형	현재 종합 통과율	병목 축	담당	이슈	갈래
gap(틈)	0%	생존 21%	임석헌	#65	A/정책학습
rails(턱)	4%	속도 추종 8%	맹라현	#66	A/지형씬제작 · A/트윈렌더
stepping_stones(디딤돌)	0%	생존 20%	오현민	#67	A/평가 · B/인지
pit(구덩이)	3%	전진 15%	이민우	#68	B/항법 · C/기록
floating_ring(부유 고리)	0%	전진 0%	오흥재	#69	B/항법 · C/운영

담당자는 실패 분석 1장과 학습 설정안 1장을 함께 낸다. 학습 설정안은 해당 지형의 통과율을 올리기 위해 조정할 보상과 학습 조건을 적은 문서다. 다섯 명이 병렬로 찾는 것은 지형별 조정안이고, **최종 정책은 지형별 다섯 개가 아니라 혼합 단일 정책 하나다**.

위 통과율은 난이도 0.5 한 점에서 6초 · 통과선 3 m · 1.0 m/s · 지형당 100판 · seed 42 · 시험 중 최대 좌우 이탈 임계 1.5 m 로 평가한 값이다. 같은 통과율이라도 관측된 실패 양상은 다르다. `stepping_stones`(디딤돌) 과 `gap`(틈) 은 낙상이 주요 실패 양상이며, `floating_ring`(부유 고리) 은 전진 미달이다. 형상과 정책의 영향을 구분하기 위해 난이도 격자별 통과 여부를 먼저 측정한다.

8. 월별 진행

기획서 8-4 가 정본이다. 이 표는 관문별 배치를 보여 주는 것이고 진척률이 아니다.

시기	Track A	Digital Twin	Track B	공통
09/12 까지	하네스 확장 · 기준선 확정 · 10종 재측정 · 난이도 경계 초기값	PoC 공간 선정	ROS 2 환경 구축	지표 · 판정 기준 정본화
09/30 까지	보상 재설계 · 파인튜닝 · 경계 재측정	스캔 · 트윈 구축 · 지형 특성 추출	Go2 센서와 TF 연결 · CV 환경	중간 산출물 · 실험 기록
11/07 까지	확장 지형 학습 · held-out 평가	절차적 확장	SLAM 지도 · Nav2 경로	실기 검증 기록
12/11 까지	최종 성능표 · 회귀 검증	발표 자산 렌더	목표 지점 자율 보행 시연	최종 보고서 · 공개 릴리스

세부 진척은 GitHub 프로젝트 보드의 실측값을 사용하며 임의 진척률을 기재하지 않는다. 이 원칙은 기획서 8-4 가 이미 적었고 이 문서도 같이 지킨다.

9. 사람별 기여 측

이슈 #122 의 둘째 요구다. 팀장 9/1 지시가 「각자 개인이 팀의 팀원으로서 얼마나 기여하고 앞으로 진행할 수 있는지가 한 눈에 보이는 WBS」였다. 기여를 한 줄로 합치지 않고 세 축으로 나눠 본다.

축	무엇을 보나	어디서 오나	성격
1 · 영역 책임	여덟 갈래 중 어느 것의 주담당이고 어느 것의 부담당인가	<code>docs/ROLES.md</code>	사람이 정한다 · 거의 안 바뀐다
2 · 실패 지형 담당	실패 5종 중 어느 하나를 맡고 분석과 설정안을 냈는가	기획서 8-3 · 이슈 다섯 건	사람이 정한다 · 1인 1지형
3 · 작업 실적	담당자로 걸린 이슈가 어느 영역 · 어느 관문 · 어느 단계에 몇 건이고 그중 몇 건이 닫혔는가	GitHub 이슈의 <code>assignees</code> 와 <code>state</code>	GitHub 이슈에서 자동 집계 · 매주 바뀐다

축 3 의 값은 이 문서에 적지 않는다. `deliverables/plan/wbs.xlsx` 의 담당자 열을 WBS · 관문 열과 교차 집계하면 그
대로 나온다. 문서에 숫자를 옮겨 적는 순간 두 곳이 갈라지고, 어느 쪽이 맞는지 확인해 주는 것이 없어진다.

세지 않는 것도 정해 둔다. 커밋 수와 코드 줄 수는 기여 축으로 쓰지 않는다. 갈래마다 산출물의 단위가 다르기 때문이다.
`C/기록` 의 산출물은 문서고 `A/트윈렌더` 의 산출물은 씬과 렌더며 `A/정책학습` 의 산출물은 학습 로그와 체크포인트다.
산출물 유형이 달라 커밋 수나 코드 줄 수를 단순 비교하면 기여도를 왜곡할 수 있다.

축 3 이 제대로 나오려면 두 가지가 갖춰져야 한다.

- 모든 이슈에 작업 영역 라벨이 붙어 있어야 한다. 안 붙은 이슈는 (미분류) 행이 되어 갈래별 집계에서 빠진다. 미분
류 건수는 `python tools/build_wbs.py` 를 돌리면 둘째 줄에 나온다

- 모든 이슈에 담당자가 지정돼 있어야 한다. 담당자 칸이 비면 그 이슈는 어느 사람 측에도 안 붙는다

3층 단계별 기여는 아직 볼 수 없다. 단계 라벨이 아직 없기 때문이다. 5-3 의 라벨이 붙고 나면 같은 교차 집계에 단계 측이 하나 더 생긴다. 단계 라벨이 붙기 전에는 이 자리를 비워 둔다.

10. 진척과 완료율을 어디서 읽나

이 문서에는 완료율도 진척률도 없다. 어디서 읽는지만 적는다.

무엇	어디서	어떻게
계획율 · 완료율 · 담당자 · 산출물	<code>deliverables/plan/wbs.xlsx</code>	<code>tools/build_wbs.py</code> 가 GitHub 이슈에서 만든다
그 파일이 언제 갱신되나	<code>.github/workflows/weekly-report.yml</code>	매주 월요일 주간 리포트와 함께 갱신한다. 바뀐 것이 있을 때만 커밋한다
급할 때	같은 워크플로	GitHub Actions 의 Run workflow 단추로 직접 돌린다
지금 당장 화면에서	<code>python tools/build_wbs.py</code>	인자 없이 돌리면 표를 화면에 찍는다. 파일을 안 건드린다

생성기는 두 저장소(`foothold-lab` · `foothold-go2`)의 이슈를 모두 읽는다. 열두 칸 중 여섯은 이슈에 이미 있는 값을 그대로 옮기고 나머지는 계산한다. 사람이 같은 숫자를 두 번 적는 자리를 만들지 않는 것이 이 구조의 목적이다. 별도 스케줄을 두지 않은 이유는, 이슈가 바뀔 때마다 파일을 다시 만들면 커밋 이력만 길어지고 얻는 것이 없기 때문이다. 보는 시점에 최신이면 충분하다.

11. 아직 정하지 못한 것

미확정 항목과 확정에 필요한 조건·시점을 정리한다.

빈 자리	무엇이 있어야 채워지나	언제
구현 단계의 이름과 개수	팀장 확정. 5-1 은 이슈 #122 의 초안이다	기획발표 09/04 전후
단계 라벨	위 확정. 확정 전에 라벨을 생성하면 이슈 전체를 다시 손봐야 한다	단계 확정 직후
생성기의 3층 지원	<code>tools/build_wbs.py</code> 에 STAGES 추가. 이슈 #122 의 후속 작업	라벨 생성 뒤
단계별 기여 집계	위 셋이 모두 갖춰진 뒤	라벨이 이슈에 붙은 뒤
Track A 단계 2 · 4 의 목표값	실패 5종 각각 난이도 열 칸 · 칸당 100판. 지금까지의 1,000판은 난이도 0.5 한 점이라 경계를 만들지 못한다	A-정책 09/12
Track B 아홉 값의 확정	실기 환경과 대여 장비 확정. 지금 값은 도전 목표이고 우리 실측이 아니다	장비 확정 뒤
Bridge 넷째 단계	렌더 산출물을 무엇이 받아 쓰는지. 지금은 다음 단계의 입력이 아니다	발표 자산 범위 확정 뒤

부록 · 기존 문서와 생성기의 정비 항목

- 2026-08-27 설계 초안(`deliverables/plan/wbs.md`)의 2층 표에 **기획발표 09/04 관문이 빠져 있다**. 넷만 적혀 있다. `tools/build_wbs.py` 의 주석도 같은 누락을 지적한다. 이 문서는 다섯으로 적었고 초안 파일은 건드리지 않았다
- 같은 초안이 완료율을 「Todo 0 · In Progress 50 · Done 100」으로 적었는데 **생성기는 닫힘 100 · 나머지 0 두 값만 쓴다**. 문서와 코드가 어긋난다
- 같은 초안이 시작날짜를 「보드의 시작일」로 적었는데 **생성기는 이슈 생성일을 쓴다**
- 관문 문서 열의 기획발표 칸이 `deliverables/plan/wbs.md` 를 가리킨다. **제출본은 이 파일(`wbs-official.md`)이다**. 생성기의 `GATES` 를 고칠지는 팀장 확인이 필요하다
- 실패 지형 이슈 다섯 건의 제목이 비유 표현을 쓴다. 표현 규칙과 어긋나지만 **이슈 제목은 고치지 않았다**